

电力系统经济与管理

Power System Economics and Management

第14讲 电力项目经济分析方法（3）





第14讲 电力项目经济分析方法（3）

投资项目的经济效果评估

14.1 投资项目可行性研究概述

14.2 经济效果评价的指标分类

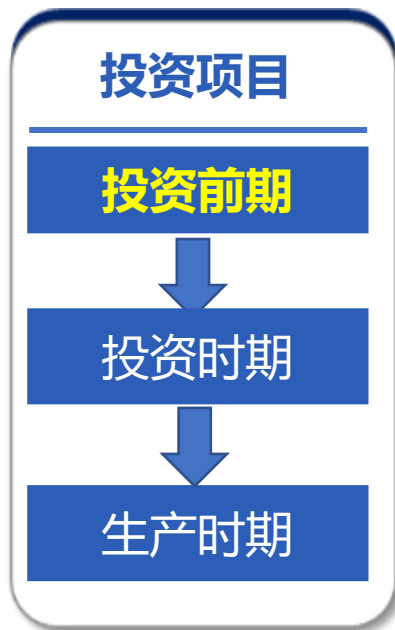
14.3 主要静态评价指标

14.4 主要动态评价指标

14.5 电力项目投资经济评价实例



14.1 投资项目可行性研究概述



- **投资前时期**是决定项目效果的关键时期，是可行性研究的重点
- 企业根据市场需求和国家产业政策，结合企业发展和经营规划，提出投资项目设想，并对设想进行可行性研究分析。
- **可行性研究**：对拟建项目技术、经济及其他方面的可行性进行论证。目的是为了给投资决策者提供决策依据，为银行贷款、合作者签约、工程设计等提供依据和基础资料。可行性研究是决策科学化的必要步骤和手段。

建设项目管理程序

- (1) 对拟投资项目进行初步论证；
- (2) 向有关主管部门提交项目建议书；
- (3) 开展并完成可行性研究；
- (4) 主管部门或银行组织专家进行评估。



14.1 投资项目可行性研究概述

可行性研究主要内容

- 1) 项目背景和历史：建设项目的目的、自然资源情况、国内和本地区同行业的历史和现状、国家和地区产业政策以及本项目的特点、优势和劣势等。
- 2) 市场调查和拟建规模：国内外市场供求情况、本项目产品预计市场占有率、进入国际市场前景、产品方案和工厂规模制定。
- 3) 资源、原材料、燃料及协作条件：资源储量和品位、勘察及审批情况，原材料、辅助材料、燃料、动力、外协件供应情况及价格。
- 4) 建厂条件及厂址选择方案：厂区地理位置、地质条件，交通运输条件，水、电、汽供应情况，移民搬迁情况，对不同厂址的比较。
- 5) 环境保护：“三废”排放浓度、排放量及对环境的影响程度，治理方案。
- 6) 技术方案：项目的构成，工艺、设备选择，公用、辅助设施方案选择，工厂布置方案。
- 7) 企业组织和定员：机构设置，劳动定员，人员培训等。
- 8) 项目实施计划和进度。
- 9) 项目的财务分析。
- 10) 项目的国民经济分析。
- 11) 项目的综合评价及建议：对项目的非经济性效果，如就业、技术扩散等进行定量或定性描述，并综合各方面效果进行评价，对不同方案作出分析比较，提出决策建议。



14.2 经济效果评价的指标分类

经济效果评价指标

价值型指标：以货币单位计量的指标, 如净现值、净年值、费用现值、费用年值等。

效率型指标：反映资金利用效率的指标, 如投资收益率、内部收益率、净现值指数等。

应尽量同时选用两类指标完成对电力项目方案的经济效果评价

按是否考虑资金的时间价值对经济效果评价指标分类

静态评价指标 不考虑资金时间价值的评价指标, 主要用于技术经济数据不完备和不精确的项目初选阶段。

动态评价指标 考虑资金时间价值的评价指标, 主要用于项目最后决策前的可行性研究阶段。



14.3 主要静态评价指标

14.3.1 投资回收期

投资回收期：从项目投建之日起，用项目各年的净收入（年收入减年支出）将全部投资收回所需的期限 T_p 。

$$\sum_{t=0}^{T_p} NB_t = \sum_{t=0}^{T_p} (B_t - C_t) = K$$

K: 投资总额; B_t : 第t年的收入

C_t : 第t年的支出（不包括投资）

NB_t : 第t年的净收入, $NB_t = B_t - C_t$

如果投资项目每年净收入相等，投资回收期 T_p 可以用下式计算：

$$T_p = \frac{K}{NB} + T_k$$

NB: 年净收入

T_k : 项目建设期

对于各年净收入不等的项目，投资回收期通常用列表法求得。



14.3 主要静态评价指标

表1 某项目的投资及年净收入表（单位：万元）

项 \ 年份	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合计
1、建设资金	180	240	80									500
2、流动资金			250									250
3、总投资	180	240	330									750
4、收入				300	400	500	500	500	500	500	500	3700
5、支出（不含 投资支出）				250	300	350	350	350	350	350	350	2650
6、净收入				50	100	150	150	150	150	150	150	1050
7、累积未收回 的投资	180	420	750	700	600	450	300	150	0			

该项目的投资回收期为8年



14.3 主要静态评价指标

用投资回收期评价投资项目时，需要与根据同类项目的历史数据和投资者意愿确定的基准投资回收期相比较。

设基准投资回收期为 T_b ，判别准则为：

- ①若 $T_p \leq T_b$ ，则项目可以考虑接受；
- ②若 $T_p > T_b$ ，则项目应予以拒绝。

投资回收期指标的缺点：

- ①没有反映资金的时间价值；
- ②由于舍弃了回收期以后的收入与支出数据，故不能全面反映项目在寿命期内的真实效益，难以对不同方案的比较选择作出正确判断。



14.3 主要静态评价指标

14.3.2 投资收益率

投资收益率：是项目在正常生产年份的净收益与投资总额的比值。

$$R = \frac{NB}{K} \quad K = \sum_{t=0}^m K_t$$

投资收益率常见的具体形态有：全部投资收益率 = $\frac{\text{年利润} + \text{折旧与摊销} + \text{利息支出}}{\text{全部投资额}}$

$$\text{权益投资收益率} = \frac{\text{年利润} + \text{折旧与摊销}}{\text{权益投资额}} \quad \text{投资利润率} = \frac{\text{年利润}}{\text{权益投资额}}$$

全部投资额的资金来源主要包括：借贷资金和权益资金。

- ①借贷资金是以负债形式取得的资金；
- ②权益资金（权益投资额）是指企业所有者投入的资本金。

投资收益率指标的缺点：

- ①没有考虑资金的时间价值；
- ②舍弃了项目建设期、寿命期等众多经济数据，故一般仅用于技术经济数据尚不完整的项目初步研究阶段。



14.3 主要静态评价指标

用投资收益率指标评价投资方案的经济效果，需要与根据同类项目的历史数据及投资者意愿等确定的基准投资收益率作比较。

设基准投资收益率为 R_b ，判别准则为：

- ①若 $R \geq R_b$ ，则项目可以考虑接受；
- ②若 $R < R_b$ ，则项目应予以拒绝。

案例1：

某项目经济数据如前表1所示，假定全部投资中没有借款，现已知基准投资收益率 $R_b=15\%$ ，试以投资收益率指标判断项目取舍。

解：由表1数据可得：

$$R=150/750=0.2=20\%$$

由于 $R > R_b = 15\%$ ，故项目可以考虑接受



14.4 主要动态评价指标

动态经济评价指标计入了资金的时间价值，同时考察项目在整个寿命期内收入与支出的全部经济数据，因此比静态评价指标更全面、更科学。

14.4.1 净现值 (NPV)

净现值：按一定的折现率将各年净现金流量折现到同一时点（通常是期初）的现值累加值。

净现值指标是对投资项目进行动态评价的最重要指标之一，该指标要求考察项目寿命期内每年发生的现金流量。

$$NPV = \sum_{t=0}^n (CI - CO)_t \cdot (1 + i_0)^{-t} = \sum_{t=0}^n (CI - K - CO')_t \cdot (1 + i_0)^{-t}$$

判别准则：

- ✓ 单一方案：若 $NPV \geq 0$ ，则项目应予接受；若 $NPV < 0$ ，则项目应予拒绝。
- ✓ 多方案比选：净现值越大的方案相对越优（**净现值最大准则**）。



14.4 主要动态评价指标

案例2:

某项目的各年现金流量如表2所示, 试用净现值指标判断项目的经济性($i_0=10\%$)。

表2 某项目的现金流量表(单位: 万元)

项 \ 年份	0	1	2	3	4-10
1. 投资支出	20	500	100		
2. 除投资支出外的其他支出				300	450
3. 收入				450	700
4. 净现金流量	-20	-500	-100	150	250

解:

$$\begin{aligned} NPV(i_0 = 10\%) &= -20 - 500(P/F, 10\%, 1) - 100(P/F, 10\%, 2) \\ &\quad + 150(P/F, 10\%, 3) + \sum_{t=4}^{10} 250(P/F, 10\%, t) \\ &= 469.94(\text{万元}) \end{aligned}$$

由于 $NPV > 0$, 故项目在经济效果上是可以接受的。



14.4 主要动态评价指标

NPV用于多方案比较时，不考虑各方案投资额的大小，无法反映资金利用效率。

净现值指数 (NPVI) :项目净现值与项目投资总额现值之比。经济涵义是单位投资现值所能带来的净现值。

$$NPVI = \frac{NPV}{K_p} = \frac{\sum_{t=0}^n (CI - CO)_t \bullet (1 + i_0)^{-t}}{\sum_{t=0}^n K_t (1 + i_0)^{-t}} \quad K_p: \text{项目总投资现值}$$

- 净现值函数以及NPV对i的敏感性问题
- 净现值指标的经济合理性



14.4 主要动态评价指标

□ 净现值函数以及NPV对*i*的敏感性问题

表3 某项目的净现金流量及其净现值函数

年份	净现金流量 (万元)	i (%)	$NPV(i) = -2000 + 800(P/A, i, 4)$ (万元)
0	-2000	0	1200
1	800	10	536
2	800	20	71
3	800	22	0
4	800	30	-267
		40	-521
		50	-716

同一净现金流量的净现值随折现率*i*的增大而减小。
故基准折现率*i*₀定得越高, 能被接受的方案越少

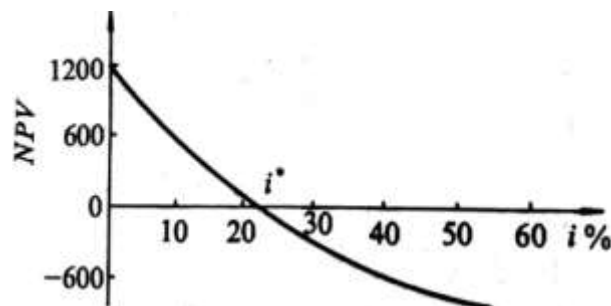


图1 净现值函数曲线

表4 两方案在基准折现率变动时的净现值 (万元)

年份	0	1	2	3	4	5	NPV (10%)	NPV (20%)
A	-230	100	100	100	50	50	83.91	24.81
B	-100	30	30	60	60	60	75.40	33.58

NPV对折现率*i*的敏感性问题是指, 当*i*从某一值变为另一值时, 若按净现值最大的原则优选项目方案, 可能出现前后结论相悖的情况。



14.4 主要动态评价指标

□ 净现值指标的经济合理性

技术经济分析的主要目的在于进行投资决策：是否投资？以多大规模进行投资？

投资项目经济效果评价：判断投资项目是否可以接受；有多备选方案时，提供最优方案或方案组合。

方案的优劣取决于对投资者目标贡献的大小，在不考虑其它非经济目标的情况下，企业追求的目标可以简化为**同等风险条件下净盈利的最大化**。净现值指标正是反映这种净盈利的指标，因此在多个方案比选中，采用**净现值指标和净现值最大准则**是合理的。

经济效果的好坏与其生产规模有密切关系，生产规模取决于投资规模，**最佳投资规模也就是使企业获得最大净现值的投资规模**。

设项目投资现值为 K_p ，项目寿命期内各年净收入为 NB_t

各年净收入的现值之和为：
$$NB_p = \sum_{t=0}^n NB_t (1+i_0)^{-t}$$

净现值的表达式可以写成：
$$NPV = NB_p - K_p$$



14.4 主要动态评价指标

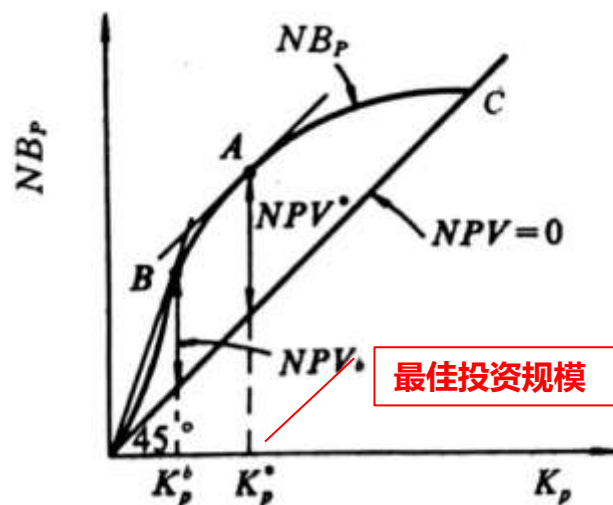


图2 最佳经济规模的确定

NB_p 可以看成是 K_p 的函数，按照规模经济原理，随着投资规模增大，边际投资带来的边际净收入现值 NB_p 开始时递增，超过最佳投资规模后递减。

为使企业获得的 NPV 最大，应有：

$$\frac{dNPV}{dK_p} = \frac{dNB_p}{dK_p} - 1 = 0 \quad dNB_p = dK_p$$

即：投资带来的边际净收入现值之和与边际投资现值相等，对应的 NPV 最大。在对投资额不等的备选方案进行比选时，应该采用净现值最大准则。

要使净现值指数 NPVI 最大，应有：

$$NPVI = \frac{NB_p - K_p}{K_p} \quad \frac{dNPVI}{dK_p} = 0 \rightarrow \frac{dNB_p}{dK_p} = \frac{NB_p}{K_p}$$

如图2所示，B点所对应的投资规模可使净现值指数 NPVI 最大，但非最佳投资规模。

在进行多方案比选时，以 NPVI 最大为准则，有利于投资规模偏小的项目。

NPVI 指标仅适用于投资额相近的方案比选。



14.4 主要动态评价指标

14.4.2 净年值 (NAV)

净年值: 通过资金等值换算, 将项目净现值分摊到寿命期内各年(从第1年到第n年)的等额年值。

$$NAV = NPV(A/P, i_0, n) = \sum_{t=0}^n (CI - CO)_t \cdot (1 + i_0)^{-t} (A/P, i_0, n)$$

判别准则:

- ①若 $NAV \geq 0$, 则项目在经济效果上可以接受;
- ②若 $NAV < 0$, 则项目在经济效果上不可接受。

净年值与净现值的比较

- ①对于项目的评价结论而言, 净年值与净现值是等效评价指标;
- ②净现值是项目在整个寿命期内获取的超出最低期望盈利的超额收益的现值; 净年值是寿命期内每年的等额超额收益;
- ③对于寿命期不同的研究方案, 采用净年值无需换算为相等的研究周期即可进行比较, 因此比净现值更为简便和易于计算。



14.4 主要动态评价指标

14.4.3 费用现值 (PC) 与费用年值 (AC)

在对多个方案比较选优时，如果诸方案产出价值相同，或者诸方案能够满足同样需要，但其产出效益难以用价值形态(货币)计量(如环保、教育、保健、国防)时，可以通过对各方案费用现值或费用年值的比较进行选择。

$$PC = \sum_{t=0}^n CO_t(P/F, i_0, t) \quad AC = PC(A/P, i_0, n)$$

费用现值和费用年值指标只能用于多个方案的比选，判别准则为优先选择费用现值或费用年值最小的方案。

费用现值与费用年值的关系：与净现值和净年值的关系一样，就评价结论而言，二者是等效评价指标。两者的指标含义有所不同，就计算的方便简易而言，在不同的决策结构下，二者各有所长。



14.5 主要动态评价指标

14.4.4 内部收益率 (IRR)

内部收益率：净现值为零时的折现率，即：NPV曲线与横坐标交点处对应的折现率。在所有的经济评价指标中，内部收益率是最重要的评价指标之一。

$$NPV(IRR) = \sum_{t=0}^n (CI - CO)_t \cdot (1 + IRR)^{-t} = 0$$

上式是一个高次方程，不易直接求解，通常采用“试算内插法”求IRR的近似解。

①试算比较接近的两个折现率 i_m 与 i_n ($i_m < i_n$)，使得 $NPV(i_m) > 0$ ， $NPV(i_n) < 0$ 。

②采用线性插值的方法确定IRR的近似值。

$$IRR = i_m + \frac{NPV(i_m) \cdot (i_n - i_m)}{NPV(i_m) + |NPV(i_n)|}$$

判别准则：设基准折现率为 i_0 ，

①若 $IRR \geq i_0$ ，则项目在经济效果上可以接受；

②若 $IRR < i_0$ ，则项目在经济效果上不可接受。

内部收益率被普遍认为是项目投资的盈利率，反映了投资的使用效率，概念清晰明确。与净现值与净年值相比，各行各业的实际经济工作者更喜欢采用内部收益率。



14.5 电力项目投资经济评价实例

14.5.1 燃煤/燃气电厂投资经济评价

拟投资新建500MW的燃煤/联合循环燃气电厂，采用内部收益率方法进行投资决策（不考虑电厂的启停与维修成本。假设所有投资成本均发生在电厂投产发电的前一年。MARR=12%）

燃煤电厂项目基本信息表	
投资成本	1021\$/kW
期望寿命	30年
额定出力时的热耗率	9419Btu/kWh
期望燃料成本	1.25\$/MBtu

燃气电厂项目基本信息表	
投资成本	533\$/kW
期望寿命	30年
额定出力时的热耗率	6927Btu/kWh
期望燃料成本	3.00\$/MBtu

- 解：**
- (1) 电厂投资成本：单位电力投资成本*额定容量
 - (2) 考虑负荷因子，计算年产量：设为80%， $0.8 \times 500\text{MW} \times 8760\text{h/y} = 3504000\text{MWh}$
 - (3) 计算年发电成本：年产量*热耗率*燃料成本
 - (4) 假设电价，计算年收入：设为32\$/MWh， $3504000\text{MWh} \times 32\$/\text{MWh} = \$112128000$
 - (5) 形成净现金流量表
 - (6) 计算IRR，与最低可接受回报率MARR比较，判断是否投资。



14.5 电力项目投资经济评价实例

燃煤电厂项目净现金流量表

年	投资成本	电能产量	变动成本	收入	净现金流值
0	\$510500000	0	0	0	-\$510500000
1	0	3504000MWh	\$41255220	\$112128000	\$70872780
2	0	3504000MWh	\$41255220	\$112128000	\$70872780
3	0	3504000MWh	\$41255220	\$112128000	\$70872780
...	...	...	...	...	...
30	0	3504000MWh	\$41255220	\$112128000	\$70872780

IRR=13.58%

燃气电厂项目净现金流量表

年	投资成本	电能产量	变动成本	收入	净现金流值
0	\$266500000	0	0	0	-\$266500000
1	0	3504000MWh	\$72816624	\$112128000	\$39311376
2	0	3504000MWh	\$72816624	\$112128000	\$39311376
3	0	3504000MWh	\$72816624	\$112128000	\$39311376
...	...	...	...	...	...
30	0	3504000MWh	\$72816624	\$112128000	\$39311376

IRR=14.5%



14.5 电力项目投资经济评价实例

最终决策还需要考虑如下风险：

- ① 电能价格不能达到期望；
- ② 电厂的负荷因子不能满足目标要求。

通过灵敏度分析的方法，改变价格与负荷因子值，重新计算内部收益率。

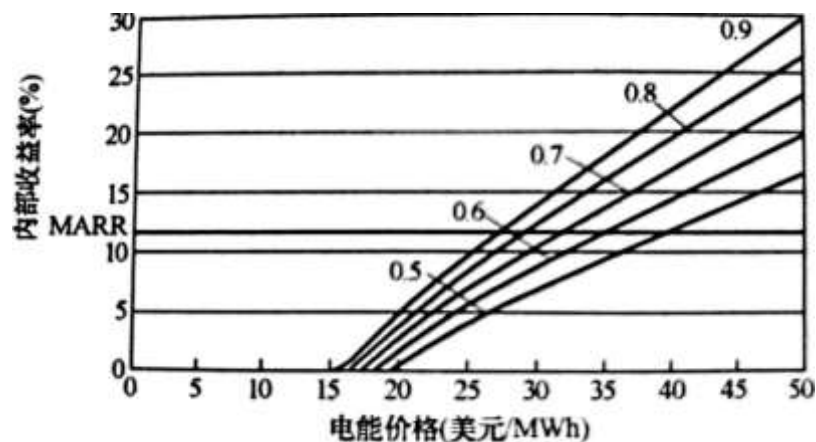


图3 燃煤电厂在不同负荷因子条件下的IRR

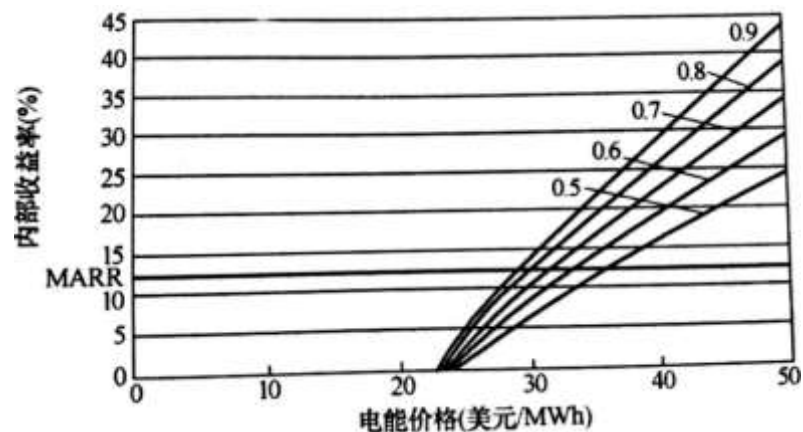


图4 燃气电厂在不同负荷因子条件下的IRR



14.5 电力项目投资经济评价实例

14.5.2 互斥投资方案的经济评价

互斥方案： 方案之间存在着互不相容、互相排斥的关系。在对多个互斥方案进行比选时，至多只能选取其中之一。

在方案互斥的决策情景下, 经济效果评价包含了两部分内容:

- 1) **绝对(经济)效果检验：** 针对单个独立投资项目，直接用经济效果评价标准(如 $NPV \geq 0$, $NAV \geq 0$, $IRR \geq i_0$) 检验方案自身的经济性；
- 2) **相对(经济)效果检验：** 考察哪个方案相对最优

在两个互斥投资方案中，内部收益率最大的方案不一定是最优方案。

为了进行投资决策，在初始投资小的方案所实现的内部收益率可以令人接受时，需采用**增量分析法**进行“相对(经济)效果检验”，即将初始投资大的方案看成是增量投资。



14.5 电力项目投资经济评价实例

燃气电厂与燃煤电厂项目基本信息表

年	燃气电厂 投资成本	燃煤电厂 投资成本	燃气电厂 生产成本	燃煤电厂 生产成本	现金流净增量
0	\$266500000	\$510500000	0	0	-\$244000000
1	0	0	\$72816624	\$41255220	\$31561404
2	0	0	\$72816624	\$41255220	\$31561404
3	0	0	\$72816624	\$41255220	\$31561404
...	...	...	...	...	...
30	0	0	\$72816624	\$41255220	\$31561404

现金流净增量的内部收益率为12.56%。在MARR=12%情况下，若负荷因子为80%，建造燃煤电厂会比建造燃气电厂更经济合理。

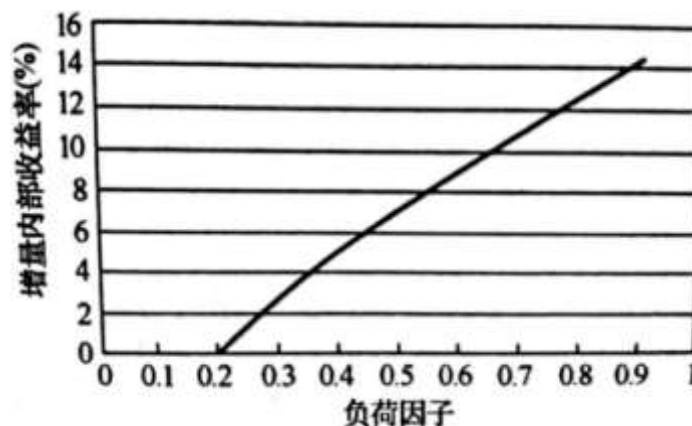


图5 不同负荷因子条件下投资燃煤电厂的增量投资的IRR

THANKS!

